



Geometria Espacial

Matemática — Geometria Espacial



Mt Geoesp

Imagem: Wikipedia PT

Geometria Espacial estuda figuras em tres dimensoes. Comprimento, area e volume sao usados para calcular capacidade, cobertura e espaco.



1. Poliedros e solidos redondos

POLIEDROS: solidos limitados por poligonos. Faces, arestas e vertices. Relacao de Euler: $V - A + F = 2$, para poliedros convexos.

PRISMAS: bases paralelas e congruentes. Volume: $V = A_{\text{base}} \cdot h$.

PIRAMIDES: base poligonal e vertice. Volume: $V = (A_{\text{base}} \cdot h) / 3$.

CILINDRO: bases circulares. Volume: $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$. Area lateral: $2 \cdot \pi \cdot r \cdot h$.

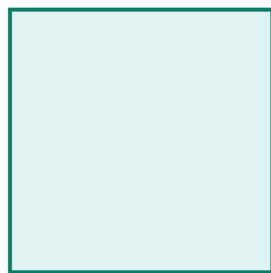
CONE: base circular e vertice. Volume: $V = (\pi \cdot r^2 \cdot h) / 3$.

ESFERA: Volume: $(4/3) \cdot \pi \cdot r^3$. Area: $4 \cdot \pi \cdot r^2$.

Exemplo clínico/prático:

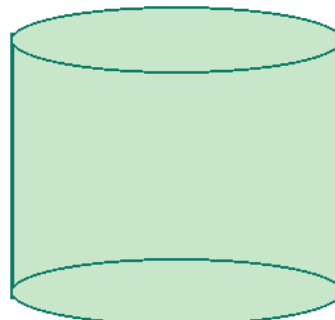
Um reservatorio cilindrico de agua para hospital tem raio 2 m e altura 5 m. O volume e $V = \pi \cdot 2^2 \cdot 5 = 3,14 \cdot 4 \cdot 5 = 62,8 \text{ m}^3$, ou 62.800 litros. Isso define a autonomia de abastecimento em caso de falta de agua.

Volumes de solidos geometricos



Cubo: $V = a^3$

$$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$$



Volumes de solidos: cubo e cilindro

Imagem: PAES MED AI

2. Areas e volumes

AREA TOTAL: soma das areas de todas as faces.

AREA LATERAL: area das faces laterais, sem as bases.



VOLUME: espaço ocupado pelo sólido. Medido em unidades cúbicas (m^3 , cm^3 , $litro = dm^3$).

RELACAO VOLUME-CAPACIDADE: 1 litro = $1 dm^3 = 1000 cm^3$. $1 m^3 = 1000$ litros.

CUBO: aresta a . Volume = a^3 . Área total = $6 \cdot a^2$.

PARALELEPIPEDO RETANGULO: dimensões a , b , c . Volume = $a \cdot b \cdot c$.

Exemplo clínico/prático:

Uma caixa de isopor para transportar vacinas mede $40 cm \times 30 cm \times 20 cm$. O volume é $40 \cdot 30 \cdot 20 = 24.000 cm^3 = 24$ litros. Se cada frasco ocupa $0,5$ litro, cabem 48 frascos na caixa. Esse cálculo é essencial para logística de vacinação.

3. Inscrição e circunscrição

INSCRIÇÃO: um sólido está inscrito em outro quando suas faces tangenciam internamente o outro.

CIRCUNSCRIÇÃO: um sólido está circunscrito quando contém outro tangenciando suas faces.

RELACOES COMUNS:

- Cubo inscrito em esfera: diagonal do cubo é o diâmetro da esfera. $D = a \cdot \sqrt{3}$.
- Esfera inscrita em cubo: diâmetro da esfera é igual à aresta do cubo.
- Cilindro inscrito em esfera: $h^2 + (2r)^2 = D^2$, onde D é o diâmetro da esfera.

Exemplo clínico/prático:

Uma capsula esferica inscrita em um cubo de aresta $1 cm$ tem diâmetro $1 cm$, então raio $0,5 cm$. O volume da capsula é $(\frac{4}{3}) \cdot \pi \cdot (0,5)^3 = (\frac{4}{3}) \cdot 3,14 \cdot 0,125 = 0,52 cm^3$. Esse tipo de cálculo aparece na fabricação de comprimidos e capsulas farmaceuticas.

Resumo

- Prisma: $V = A_{base} \cdot h$. Pirâmide: $V = (A_{base} \cdot h)/3$.
- Cilindro: $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$.
- Cone: $V = (\pi \cdot r^2 \cdot h)/3$.
- Esfera: $V = (\frac{4}{3}) \cdot \pi \cdot r^3$; área = $4 \cdot \pi \cdot r^2$.
- Relação de Euler: $V - A + F = 2$.
- $1 litro = 1 dm^3 = 1000 cm^3$; $1 m^3 = 1000$ litros.

Dicas para a Prova



- Volume de pirâmide e cone é $\frac{1}{3}$ do volume do prisma/cilindro com mesma base e altura.
- Área total inclui as bases; área lateral não inclui.
- Relação de Euler só vale para poliedros convexos.
- Cubo: diagonal da face = $a\sqrt{2}$; diagonal do cubo = $a\sqrt{3}$.
- Esfera inscrita no cubo: raio = $a/2$.
- Conversão: metro cúbico para litro: multiplique por 1000.

Pegadinhas Comuns

- (!) Confundir área com volume: área é em m^2 , volume em m^3 .
- (!) Esquecer que volume da pirâmide e cone tem o divisor 3.
- (!) Aplicar a relação de Euler em poliedros não convexos.
- (!) Usar raio em vez de diâmetro em inscrições.
- (!) Esquecer a conversão de litro para metro cúbico.
- (!) Confundir cilindro com cone: cone tem vértice, cilindro não.

Referências

- DANTE, L. R. Matemática: contexto e aplicações. São Paulo: Atica, 2018.
- IEZZI, G.; MURAKAMI, C. Fundamentos de Matemática Elementar. 11. ed. São Paulo: Atual, 2013.
- PAIVA, M. R. Matemática. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2010.
- LIMA, E. L. et al. Matemática do Ensino Médio. 3. ed. Rio de Janeiro: SBM, 2006.
- SMOLE, K. S.; DINIZ, M. I. Matemática Ensino Médio. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
- RIBEIRO, J. U. Matemática. 5. ed. São Paulo: Scipione, 2010.